

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

07 Solare und passive Kühltechniken

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

Vorlesungsziel und Motivation

Lehrveranstaltung Ablauf

Klausur RES: Energie- und Lastmanagement

06.03.2025
11:10 – 16:20 Uhr
ZEU/ 255/ Z

Klausur MB: Lastmanagement von Kälte- und Klimaanlage

19.02.2025
7:30 – 12:40 Uhr
ZEU/ 148/ U

Lastmanagement von Klima- und Kälteanlagen (RES, MB)				
Schwerpunkt: Motivation, Anlagenlastmanagement, Speicher				
Vorlesung			Übung	
	Nr.	Thema	Durchführung	Nr. Theo
17.10.2024	1	Motivation und für das Lastmanagement von kältetechnischen Anlagen		
24.10.2024	2	Flexible Kälteanlagen/Maßnahmen		
31.10.2024	Feiertag			
07.11.2024	3	Lastberechnung, Lastprofile, Standardprofile		
14.11.2024				1 Wiederholung Kreisprozess
21.11.2024	Ausfall wegen Tagung			
28.11.2024				2 Formelvorstellung, Soll, Klimaanlage, Taupunkt, nur Kühlfall
05.12.2024				3 cp, passive Speicher
12.12.2024	4	Kältespeicher, Kältenetze und Kälteüberträger		
19.12.2024				4 Aktive Speicher, Speichergröße
	Vorlesungsfreie Zeit (Weihnachten)			
09.01.2025	5	Potentiale und Hemmnisse		
16.01.2025				5 Kaltwassernetz, Freie Kühlung
23.01.2025	6	Solare und passive Kühlverfahren		
30.01.2025				6 Residuallasttarif
06.02.2025				7 Solare Kälteversorgung

Motivation

Warum solare und passive Kühlung?

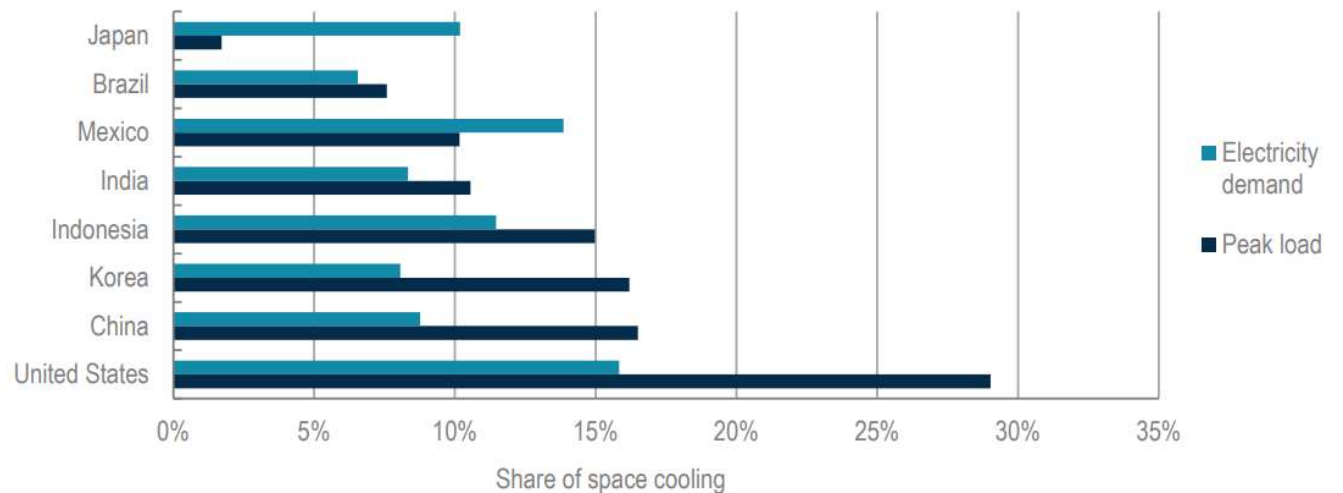
Herausforderungen resultierend aus Kühlung- und Klimatisierung

- Großer Anteil am weltweiten Energiebedarf
- Verdreifachung des Energiebedarfs bis 2050 (bei Ausgangsbedingungen)
- Spitzenlast belastet Erzeugungs- und Übertragungsinfrastruktur

Herausforderung für Kühlung- und Klimatisierung

- Zuwachs insbesondere in warmen Regionen der Erde
- Notwendigkeit von Effizienzsteigerung oder alternativer, lokaler Erzeugung

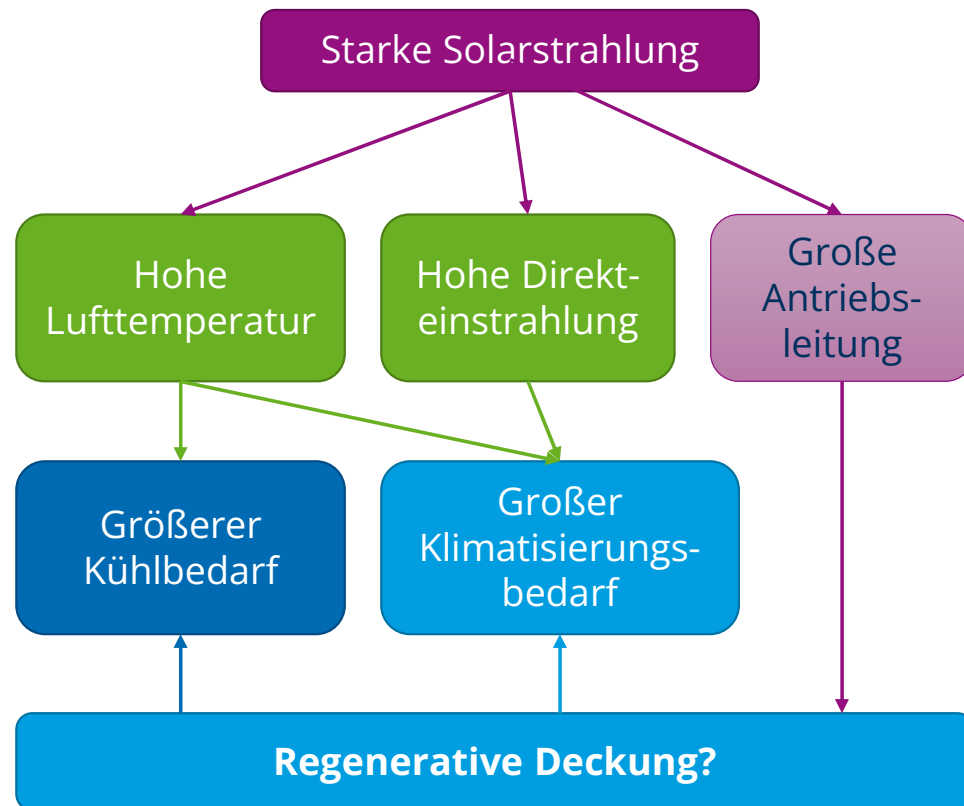
Anteil der Raumklimatisierung nach Ländern 2016 [IEA, 2018]



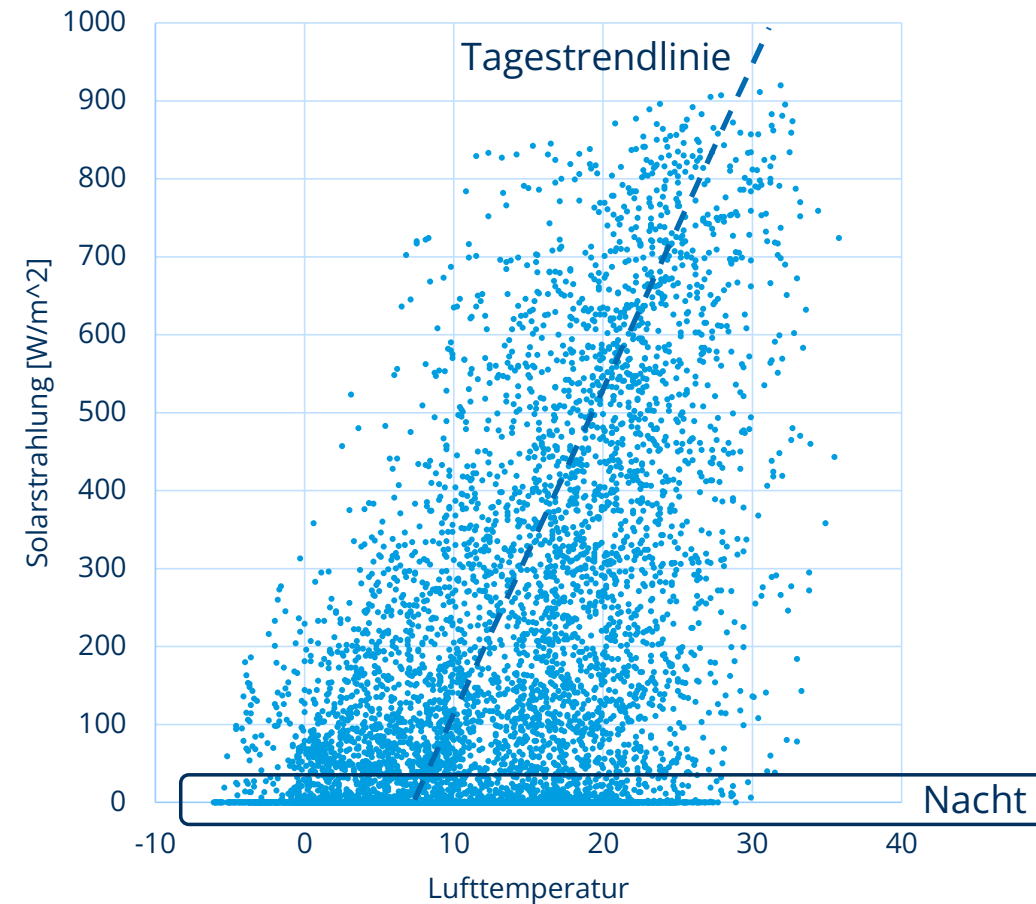
Solare Kühltechnik

Solare Kühltechniken

Motivation



TRY 2045, Münchner Platz



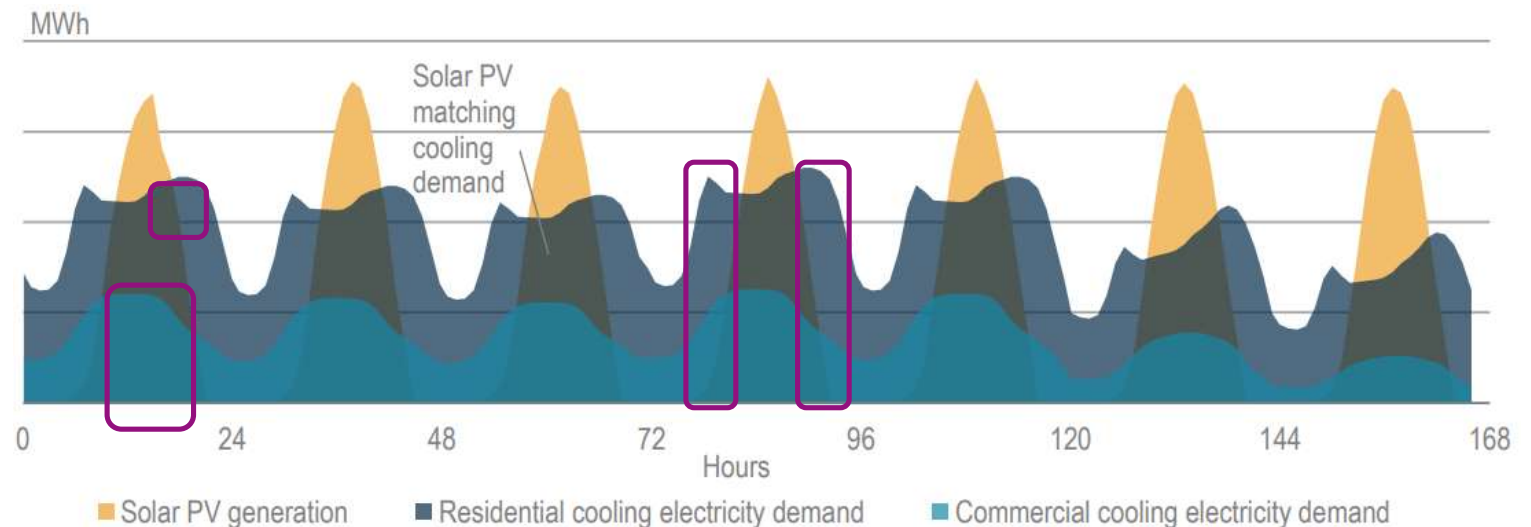
Motivation - Anwendungspotential

Klimatisierung mittels Solarstrahlung

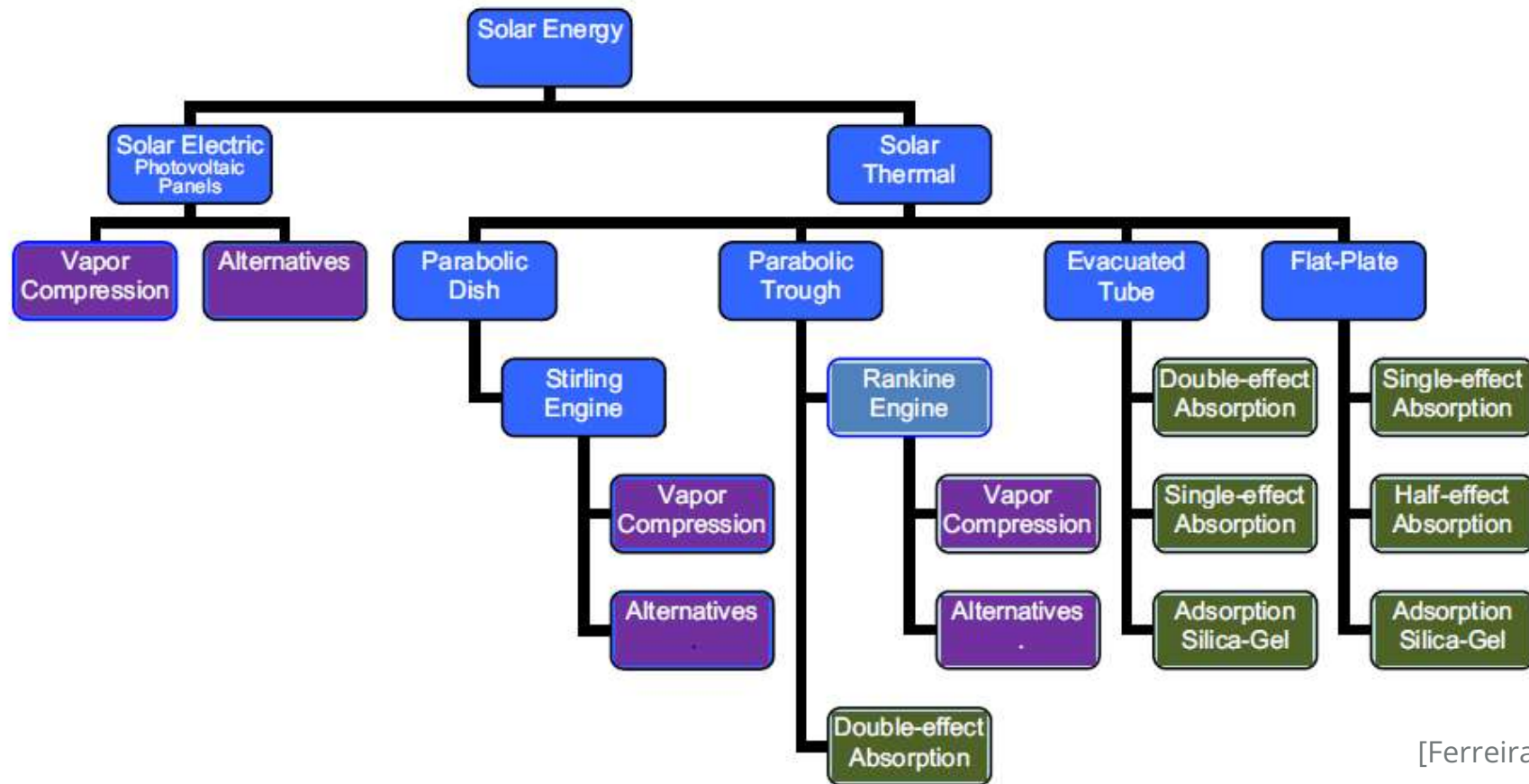
- Größtes Potential bei kommerzieller Kühlung
- Potential bei Nachmittagsspitze in Haushaltsklimatisierung
- Tagesrandlagen?

Illustration täglicher Klimatisierungsbedarfe und PV Erzeugung [IEA, 2018]

Lastmanagement
nötig!



Übersicht zur solare Kältebereitstellung



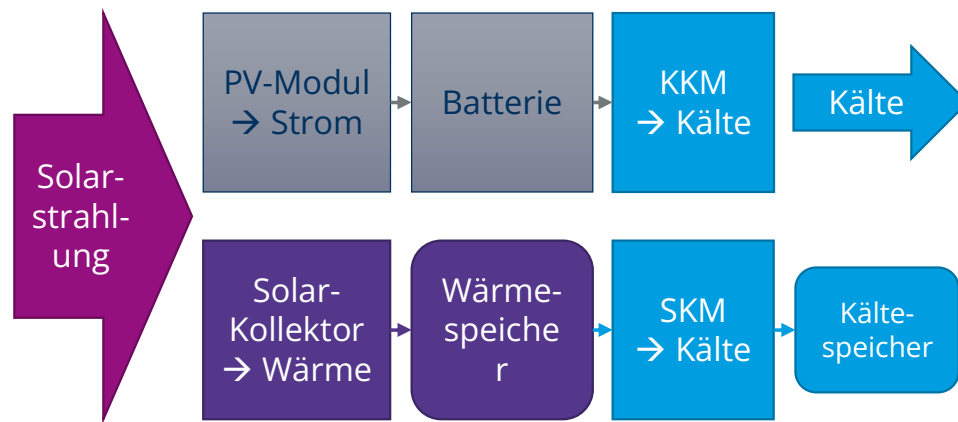
[Ferreira et al. 2014]

Solare Kühltechniken

Speicherintegration

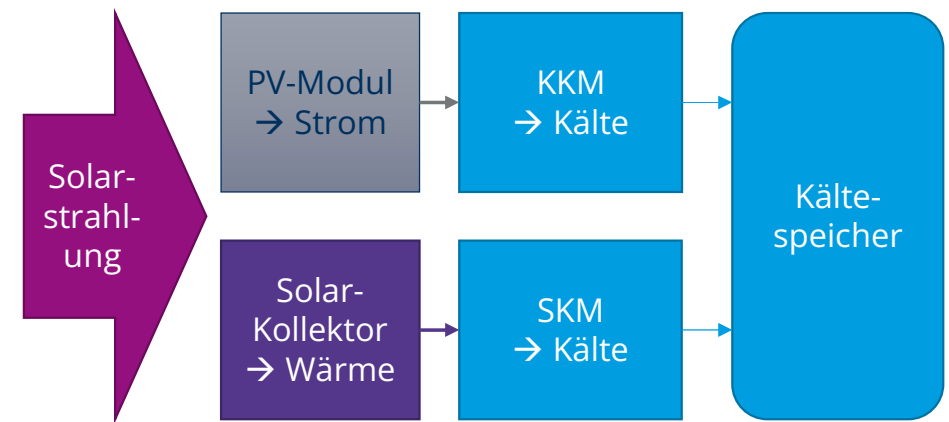
Welche Speichertechnologie hat Sinn und warum?

Antriebsenergie-Speicherung



- Ressourcenaufwand und Transportgewicht bei Batteriespeicher (!)
- Anpassung der Anlagenleistung auf Kältebedarf (→ i.d.R. geringere Leistung)
- Anwendung bei Sorptionskältemaschinen (SKM), da wenig flexibel und umgebungsbeeinflusst (Rückkühltemperatur)

Nutzenergie-Speicherung

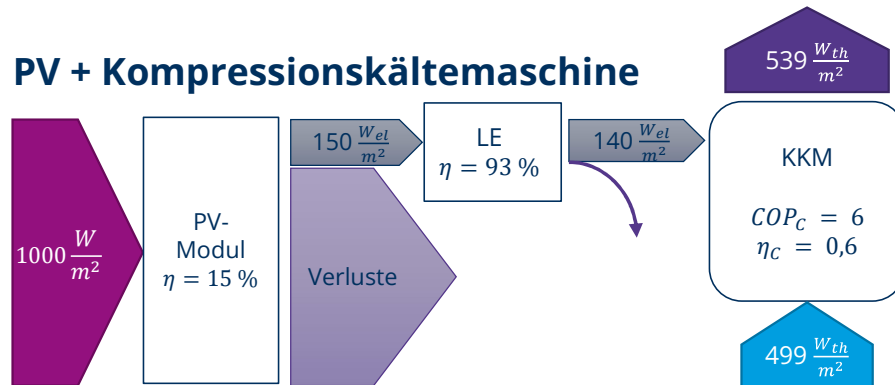


- Günstige Speicherkonstruktion
- Anpassung der Anlagenleistung auf Solarerzeugung
- Anwendung insbesondere bei Kompressionskälte, da Anlagenleistung Preis (€/kW) vglw. niedrig

Solare Kühltechniken

Speicherintegration

PV + Kompressionskältemaschine



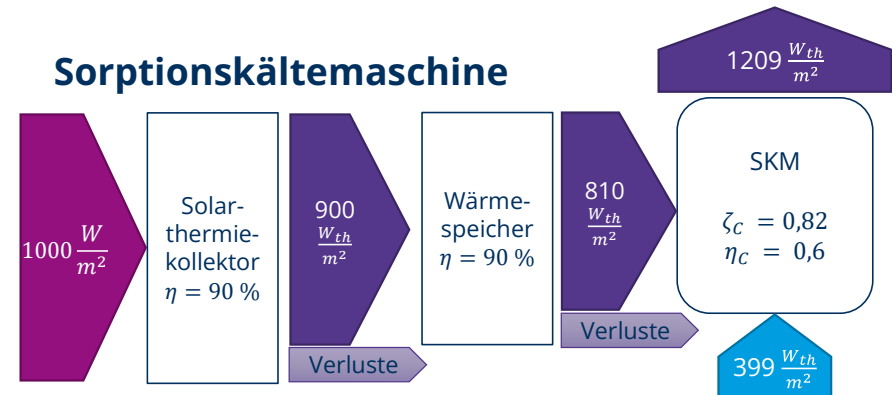
Vorteile

- Elektroenergie vielseitig einsetzbar
- Netzkopplung möglich
- Einfache Kältemaschine (günstig)
- Leicht höherer COP zu erwarten

Historische Nachteile

- Teure PV-Module
- Leistungselektronik (LE) mit hohen Verlusten und Kosten
- Batteriespeicher (aber mit Eisspeicher umgehbar)

Sorptionskältemaschine



Nachteile

- Zusätzliche el. Energie für Pumpen nötig
- Aufwand für Hydraulik
- Großer Rückkühler (größere Wärmemengen)
- Voraussichtlich zusätzlicher Wärmespeicher

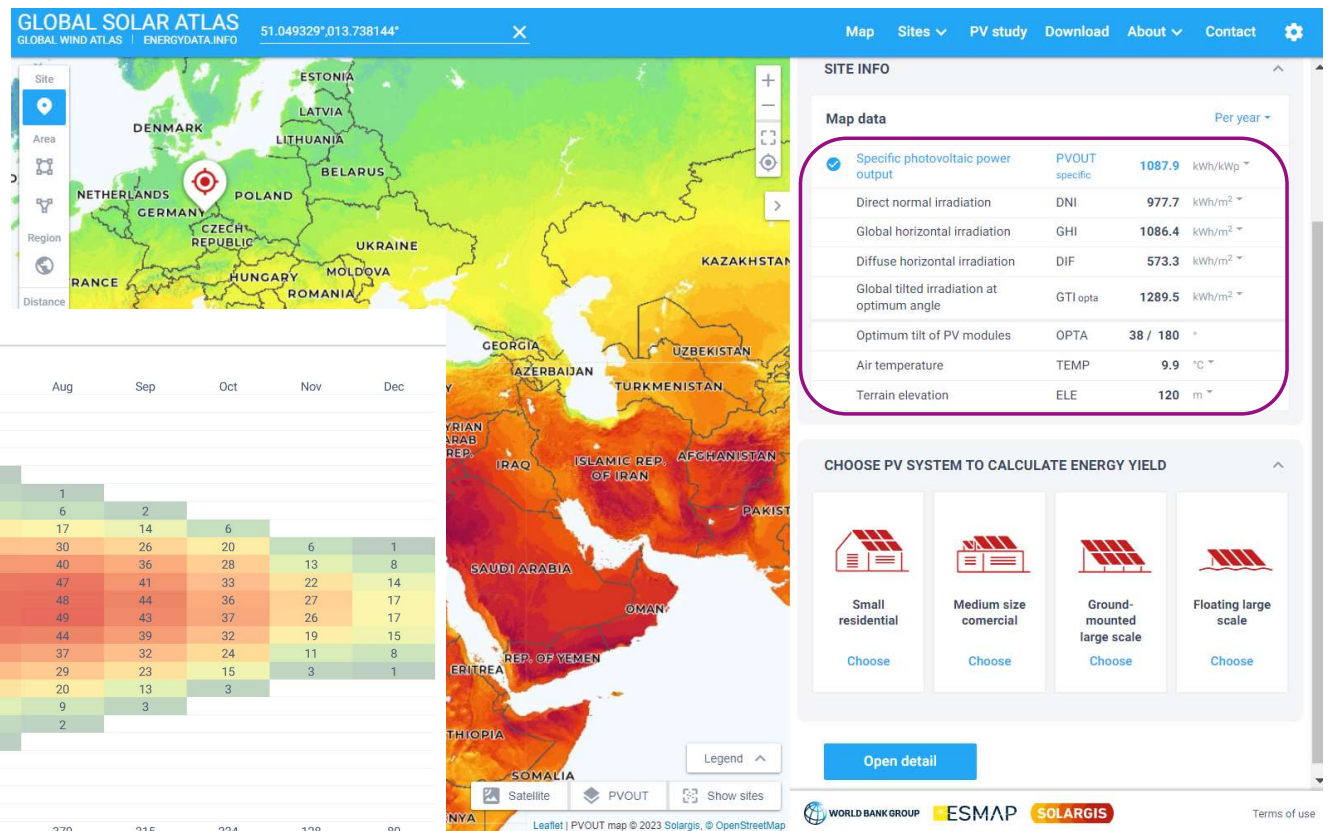
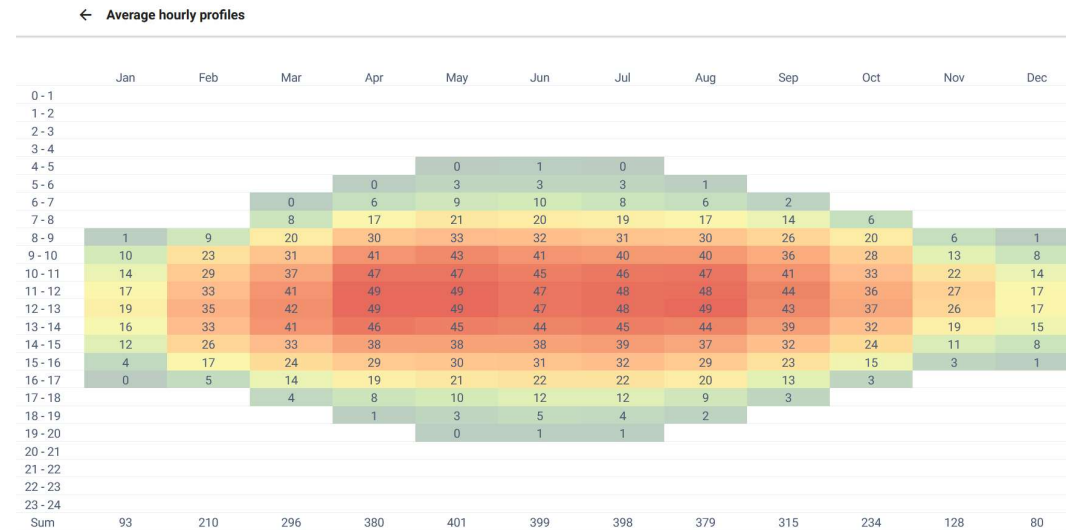
T_0	T_C, T_{Abs}	T_{Aus}
-5 °C	40 °C	90 °C

Solare Kühltechniken

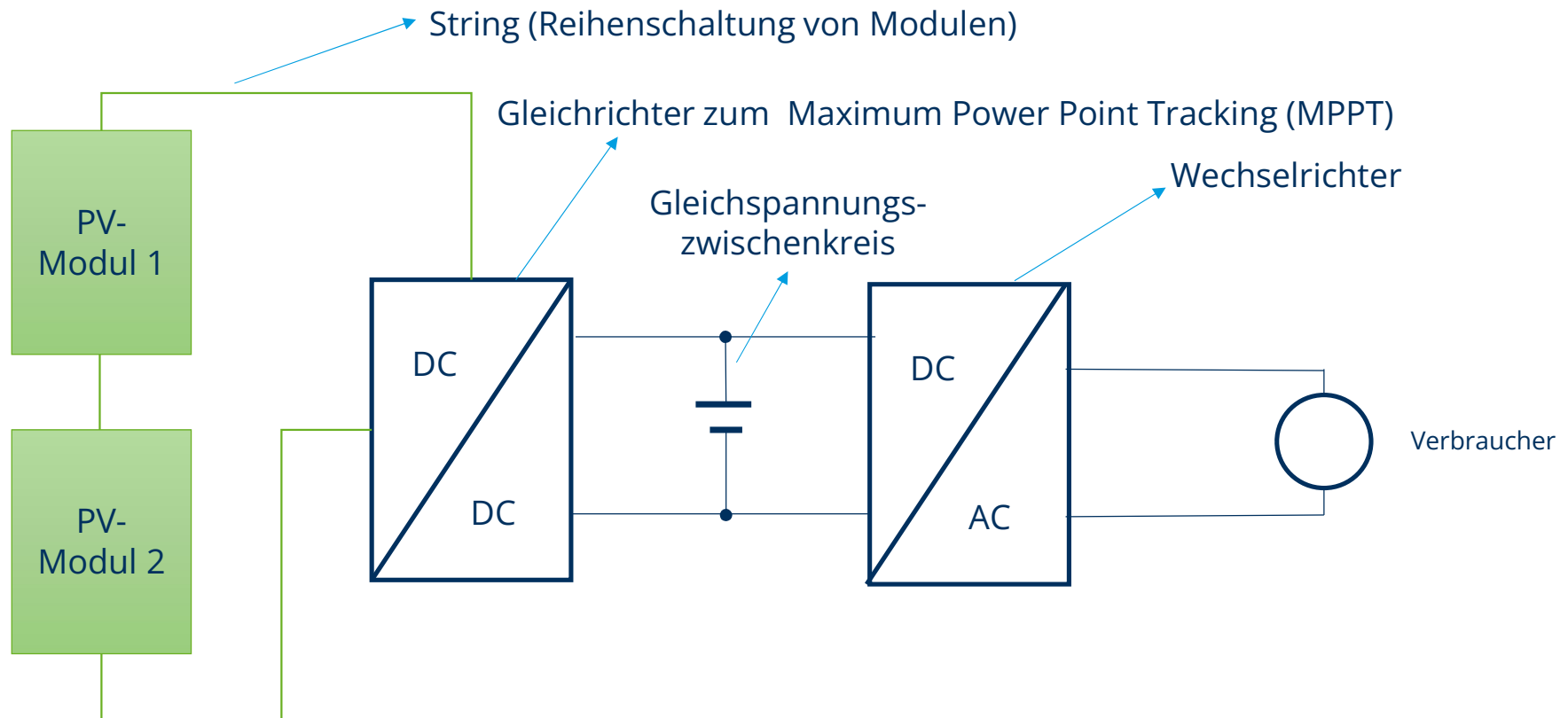
PV + KKM – Elektroenergieangebot

PV- Energieausbeute

- Empfehlung:
globalsolaratlas.info
- Hinweise zur PV-Auslegung
- Jahreserzeugungsprofile bei gewöhnlichen PV-Anlagen



PV + KKM – Anschluss der PV-Module



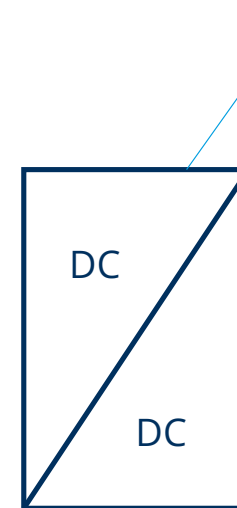
PV + KKM – Anschluss der PV-Module

MPPT: Verfahren, bei dem die elektrische Belastung einer Solarzelle (bzw. eines Solarmoduls oder von mehreren in Reihe geschalteten Solarmodulen – string) permanent so angepasst wird, dass den Zellen die größte (unter den jeweils aktuellen Bedingungen mögliche) Leistung entnommen werden kann

Solarzellen:

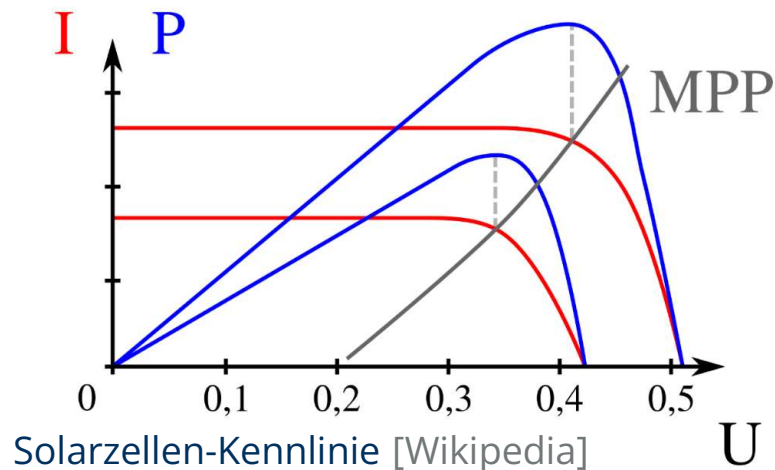
- optimaler Betriebspunkt ist nicht konstant
- U.a. abhängig von der Bestrahlungsstärke und der Temperatur des Solarmoduls

Gleichrichter zum Maximum Power Point Tracking (MPPT)



PV + KKM – Elektrotechnische Besonderheit

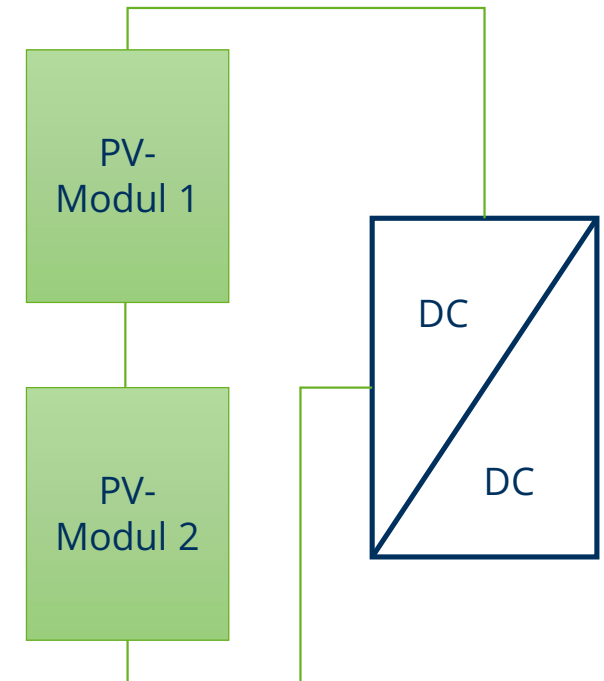
Kennlinie von PV-Zellen



- Reihenschaltung → Summation Spannung
- Parallelschaltung → Summation Ströme
- Bei Belastung bricht Spannung zusammen
- Maximale Leistung = Funktion des Stromes

MPP-Tracking

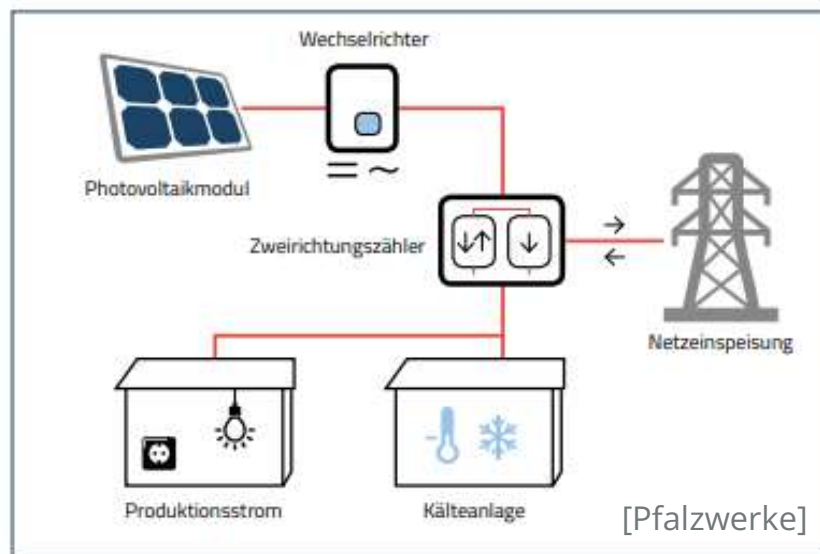
- Änderung der mittlere Spannung am Modul via LE
- Begrenzung des Stromflusses durch partielles Ausschalten der LE-Schalter
- Regelungs-algorithmen zur Identifikation des MPP



PV + KKM – Kombination von PV und Kälteanlagen

Gewöhnliche Netzkopplung

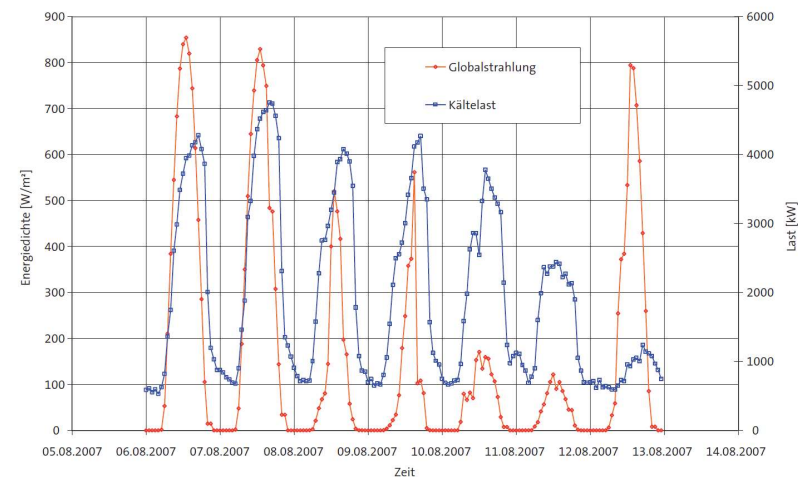
- Kälteanlage gewöhnlicher AC-Verbraucher
- Kein direkter Zusammenhang zwischen PV und Kälteanlage



Direktkopplung von MPPT-Umrichter und Verdichter?

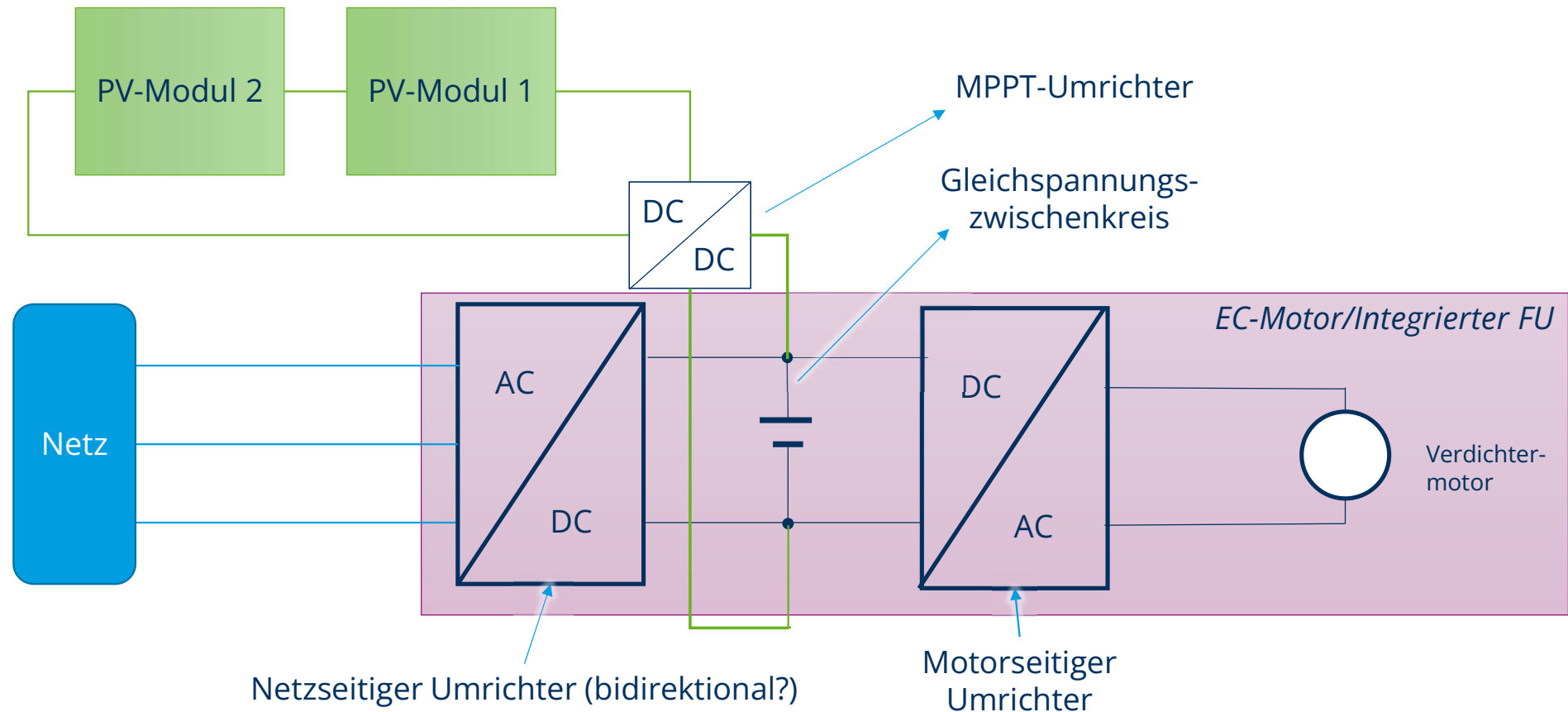
Einstrahlung und benötigte Kältelast Fernkälte Chemnitz

[Henning
et al.
2009]



- PV als Spitzenlastbegrenzer fester Bestandteil von KA?
- Integration in EC-Motor oder internem FU
- Vermeiden von Verlusten im Wechselrichter
- Zukunft der KKM-Umrichter mit Zusatzanschluss für PV-Module?

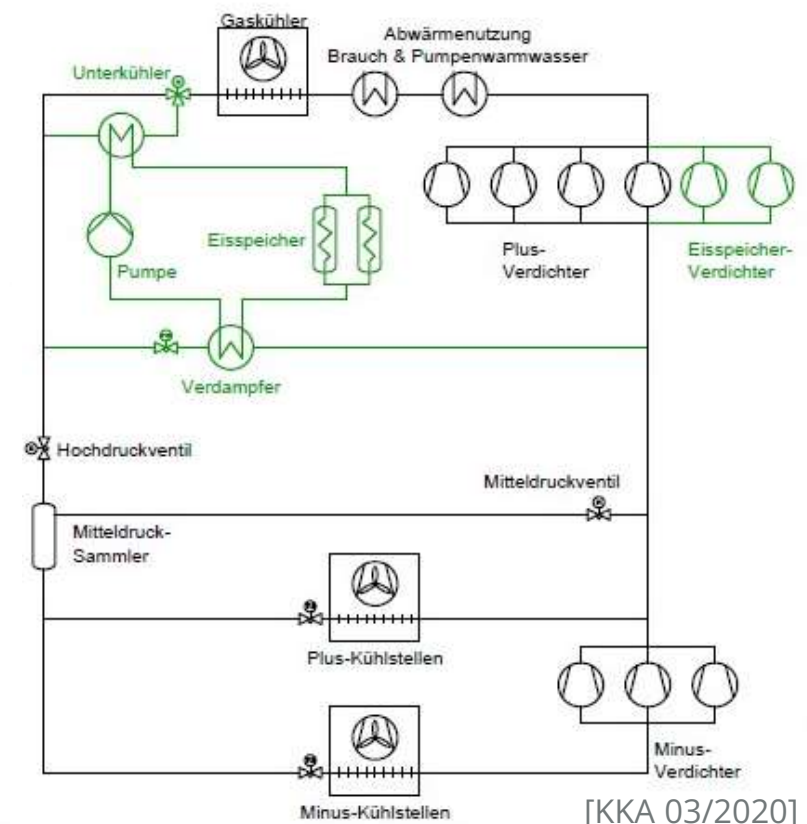
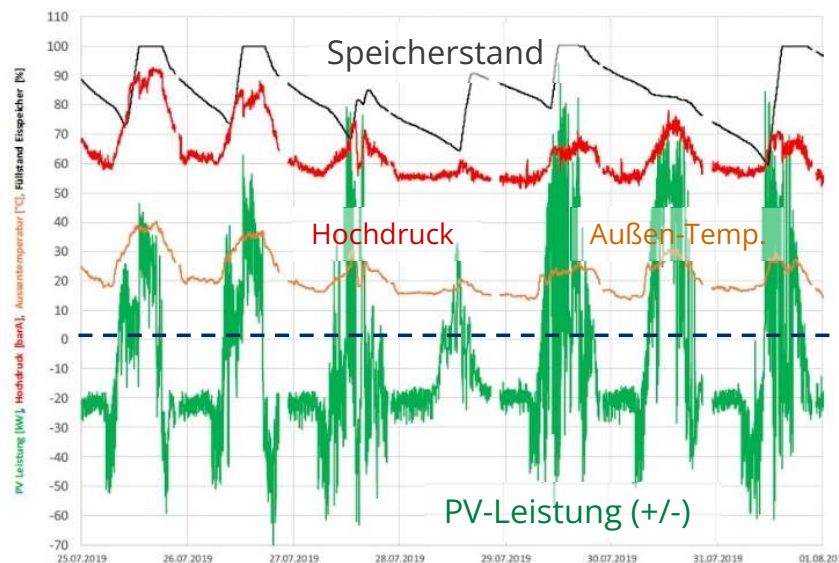
PV + KKM – Direktkopplung von PV und Verdichter



Solare Kühltechniken

PV + KKM – Netzkopplung - Supermarkt

- CO₂ KA mit 71 KW Kälteleistung und PV-Anlage 190 kW_p
- Speicherung überschüssiger PV-Energie in Eisspeicher
- Entladung: Nutzung des Eisspeichers zur zusätzlichen Unterkühlung → Steigerung Anlageneffizienz
→ Reduzierung Flashgas im Mitteldruckflasche
→ Red. Verdichterarbeit
- Beladung: Speicherkühlung durch KA bei hoher PV-Leistung



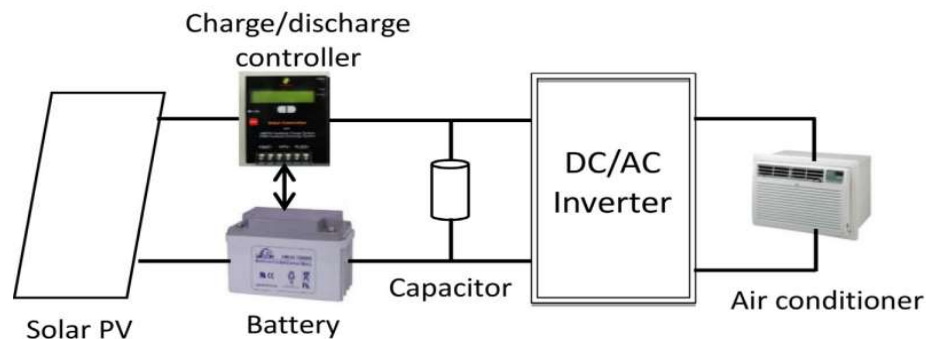
[KKA 03/2020]

Solare Kühltechniken

PV + KKM – Off-Grid – Klimatisierung

System

- AC Standard Gerät mit 350 W
- PV mit 460 W (peak)
- Batterie und Kondensator Spitzenglättung bei Kompressorstart
- Mikroprozessorsteuerung steuert Ladevorgang MMPO (near maximumpower-point operation)



Anbindungsprinzip der Klimaanlage [Huang et al. 2016]

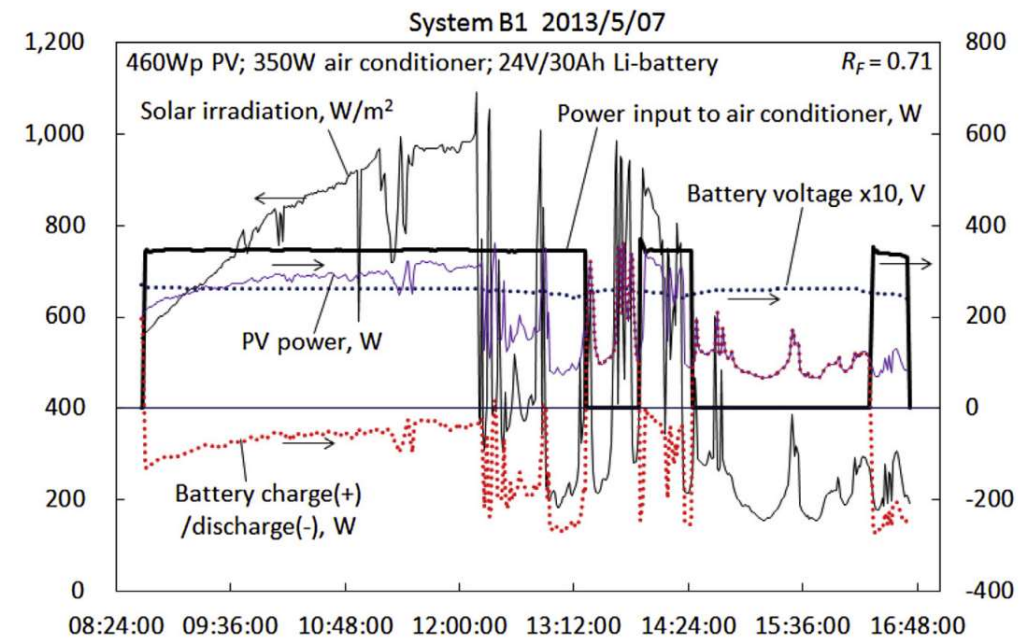


Fig. 3. Instantaneous operation of System B1 ($r_{pL} = 1.31$).

Batterieladung, Solarleistung, Verbrauch Klimaanlage
[Huang et al. 2017]

Solare Kühltechniken

PV + KKM – Off-Grid – Kühlung

Selbstbau-Solar-Kühl-Kit SelfChill®

- Zweck: Kühlung bei Kleinbauern, Off-grid (rein solar)
- Nur Lieferung von Kernkomponenten, Kühlschranksbau vor Ort

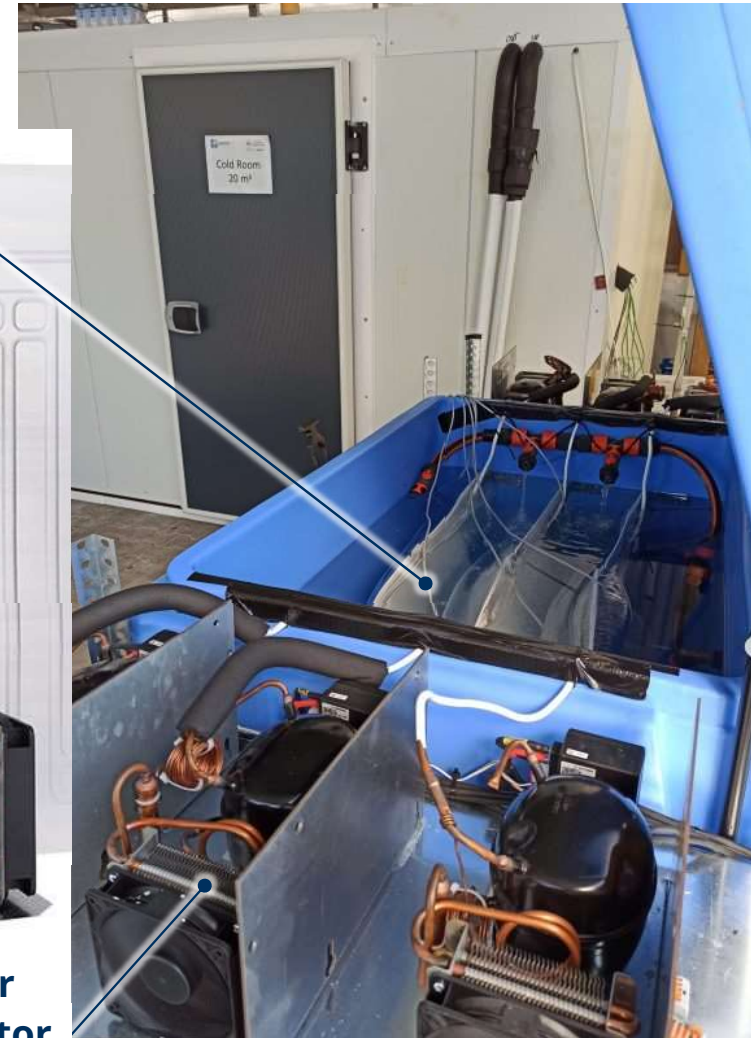


PV+Motor-Leistungselektronik



Kapillare (+IHX)

Sammler Kondensator

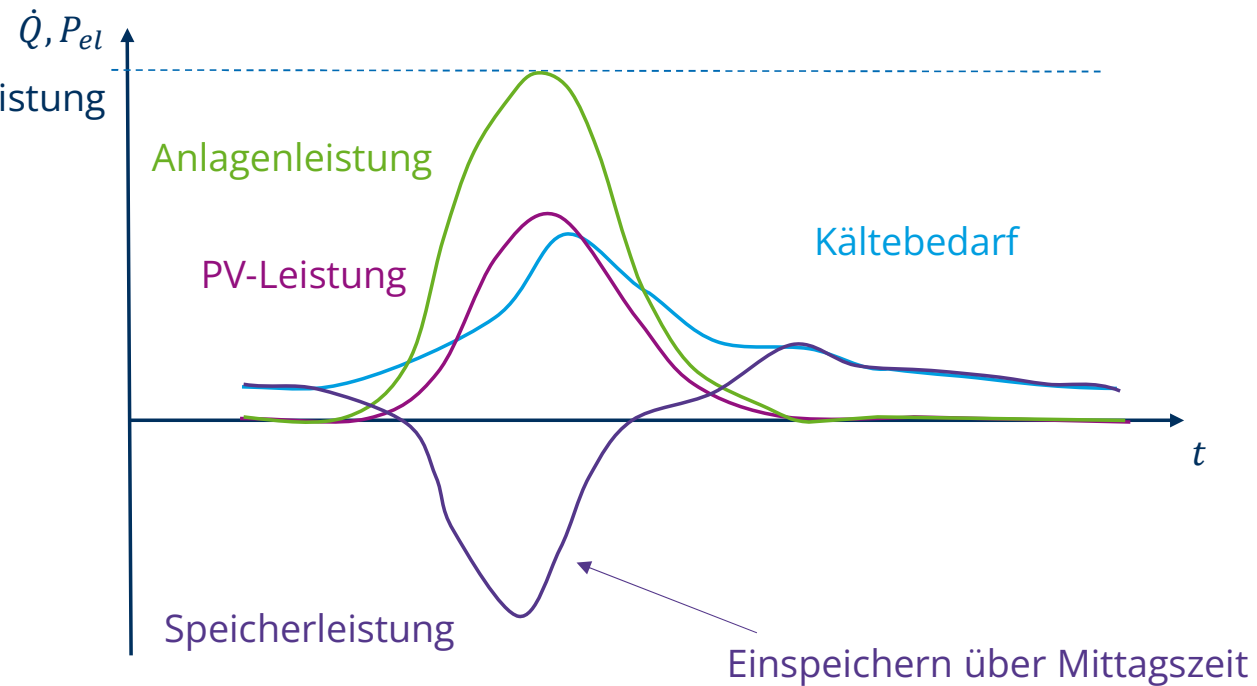


PV + KKM – Off-Grid – Auslegung

System mit alleinigem Kältespeicher

Max. Kälteanlagenleistung

- Anlagenleistung auf maximale PV-Leistung ausgelegt
- Integral erzeugte Kälteleistung muss dem integrierten Kältebedarf abzüglich Speicherverlusten entsprechen



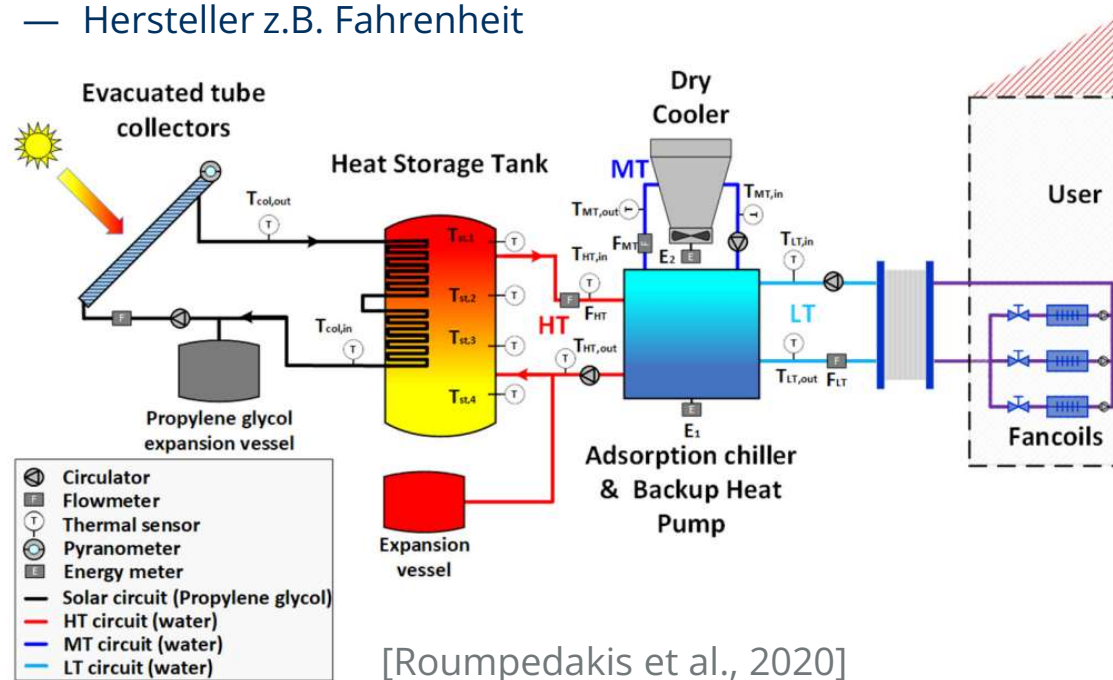
Solare Kühltechniken

Solarthermie + Sorption

Absorption zur Klimatisierung

- Geringe Austreibertemperaturen
- Hersteller z.B. Fahrenheit

Fresnel-Kollektoren in Johannesburg zur Groß-Klimatisierung [Industrial Solar]



Dessicant and Evaporative Cooling (DEC) - Aufbau

Ansatz

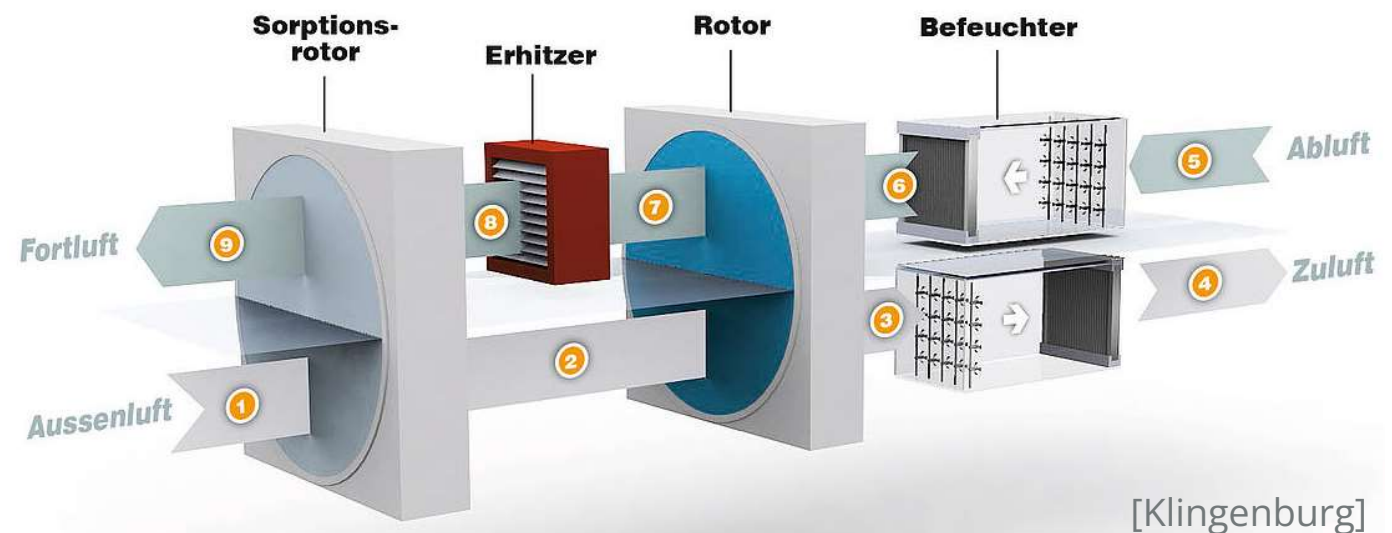
- Trocknung und Befeuchtung als zentraler Kühleffekt

Herausforderungen

- Biologisches Wachstum im Befeuchter

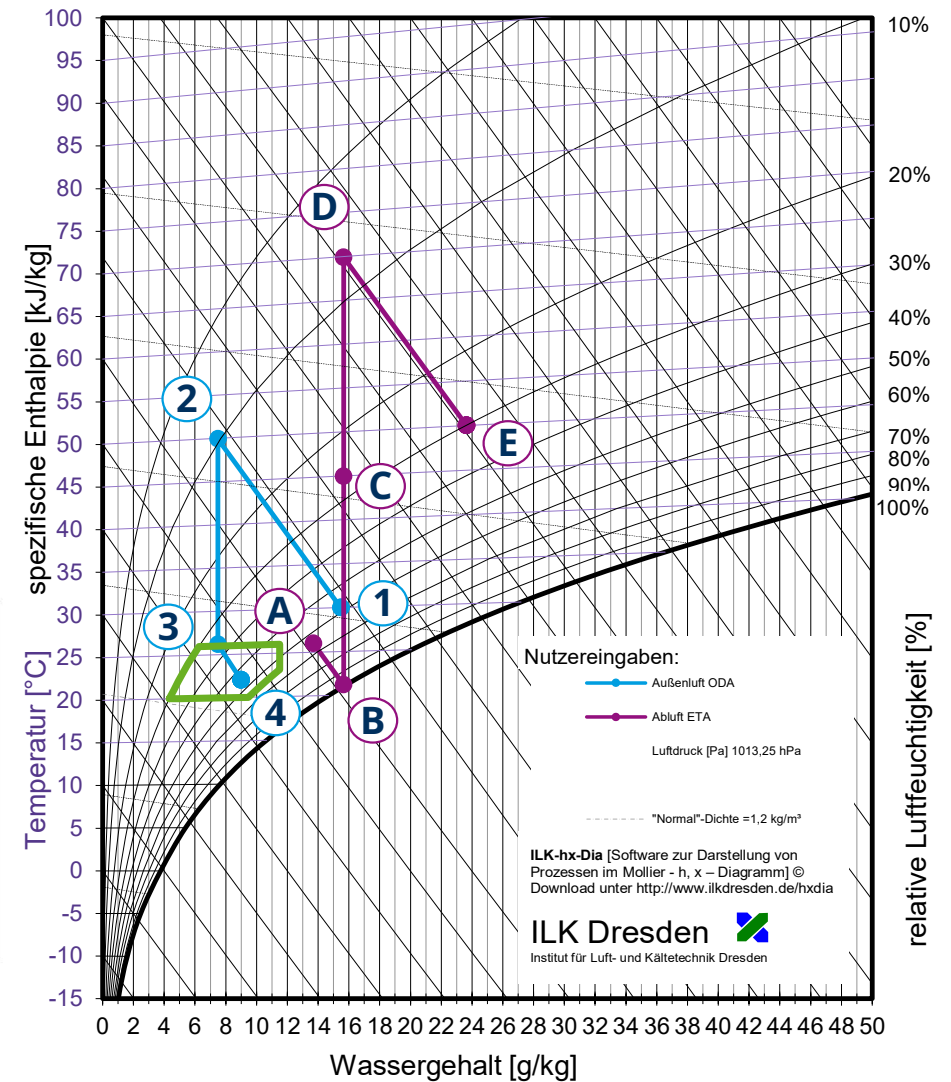
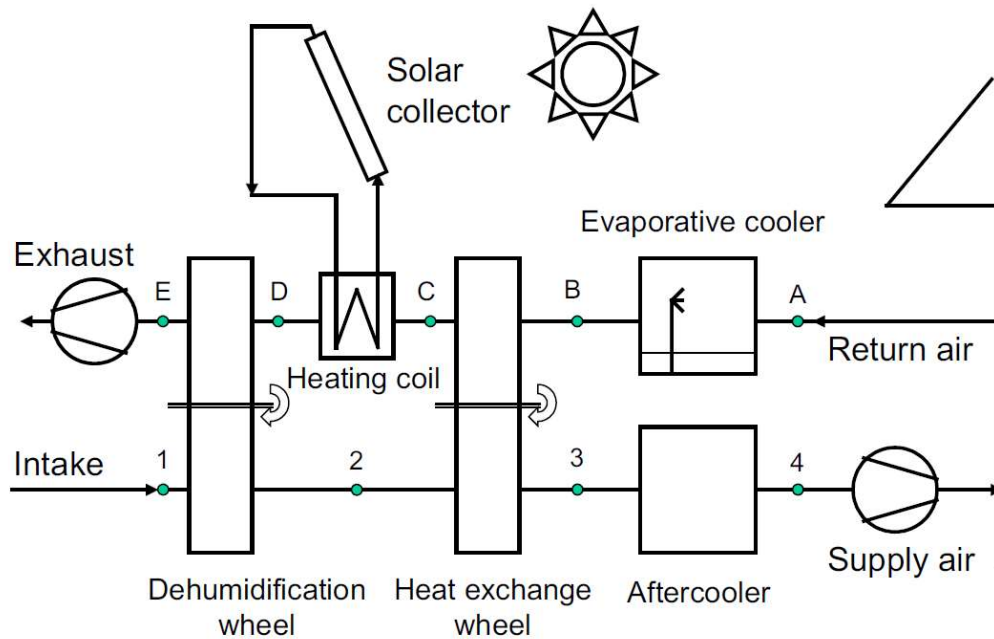
Anwendung

- Großtechnische Klimatisierung via Zuluft



Solare Kühltechniken

DEC – Prozessführung

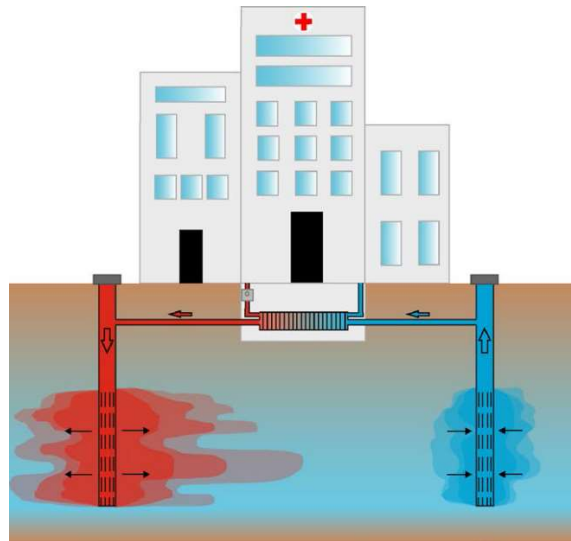


Passive Kühlsysteme zur Gebäudeklimatisierung

Passive Kühltechniken zur Gebäudeklimatisierung

Verfahren

- Nachtluftkühlung
- Wind und Aufwind
- Verdunstungskühlung
- Erdreich oder Aquifere (ATES)
- Strahlungskühlung
- Verschattung
- Städtebauliche Maßnahmen
(Frischlufschneisen,
Bebauungsgrad,
Begrünung)



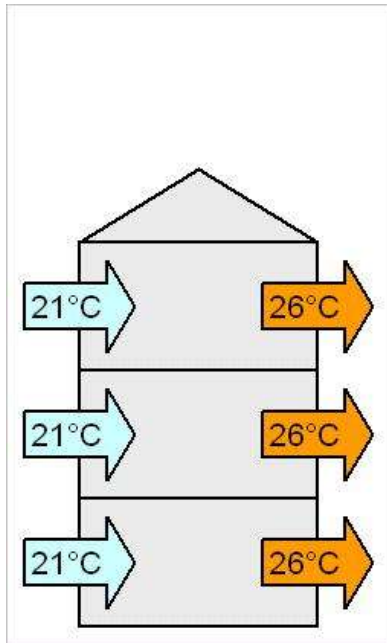
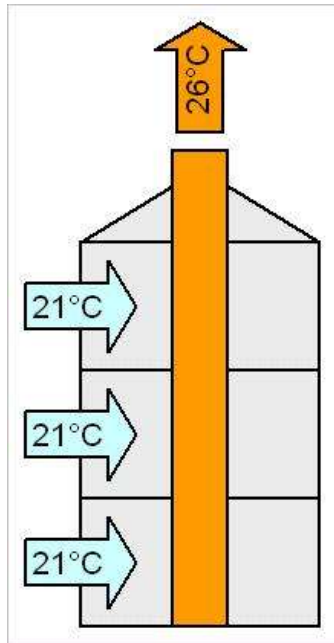
[Schüppler *et al.* *Geotherm Energy* (2019) 7:11]



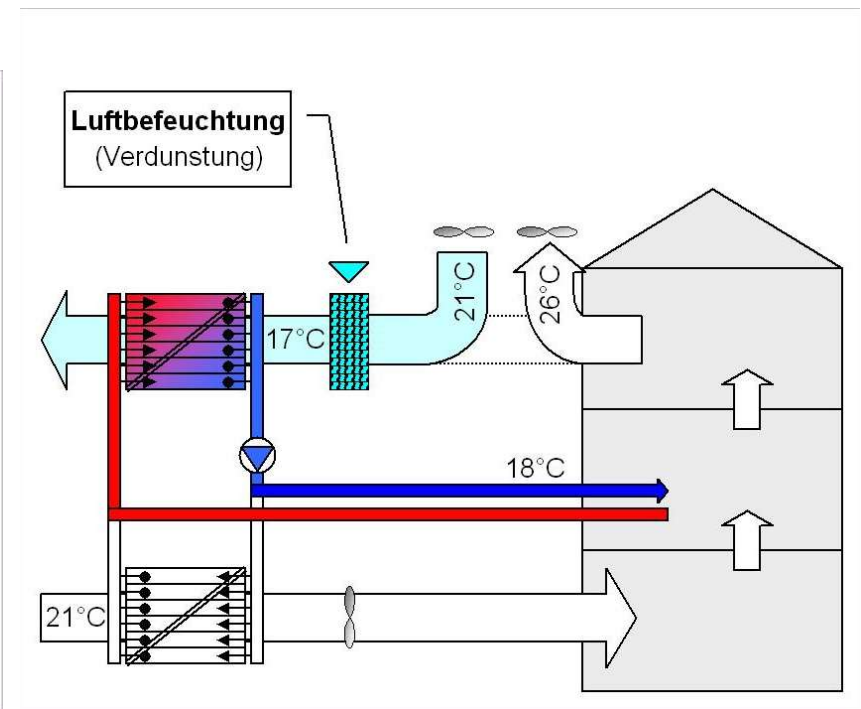
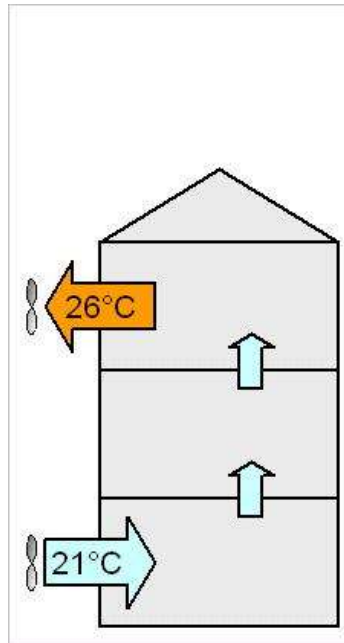
Palazzo Vecchio, Florenz
[Wikipedia, Passive Cooling]

zur Gebäudeklimatisierung – Nachtluftkühlung

Passive Systeme



Aktive Systeme

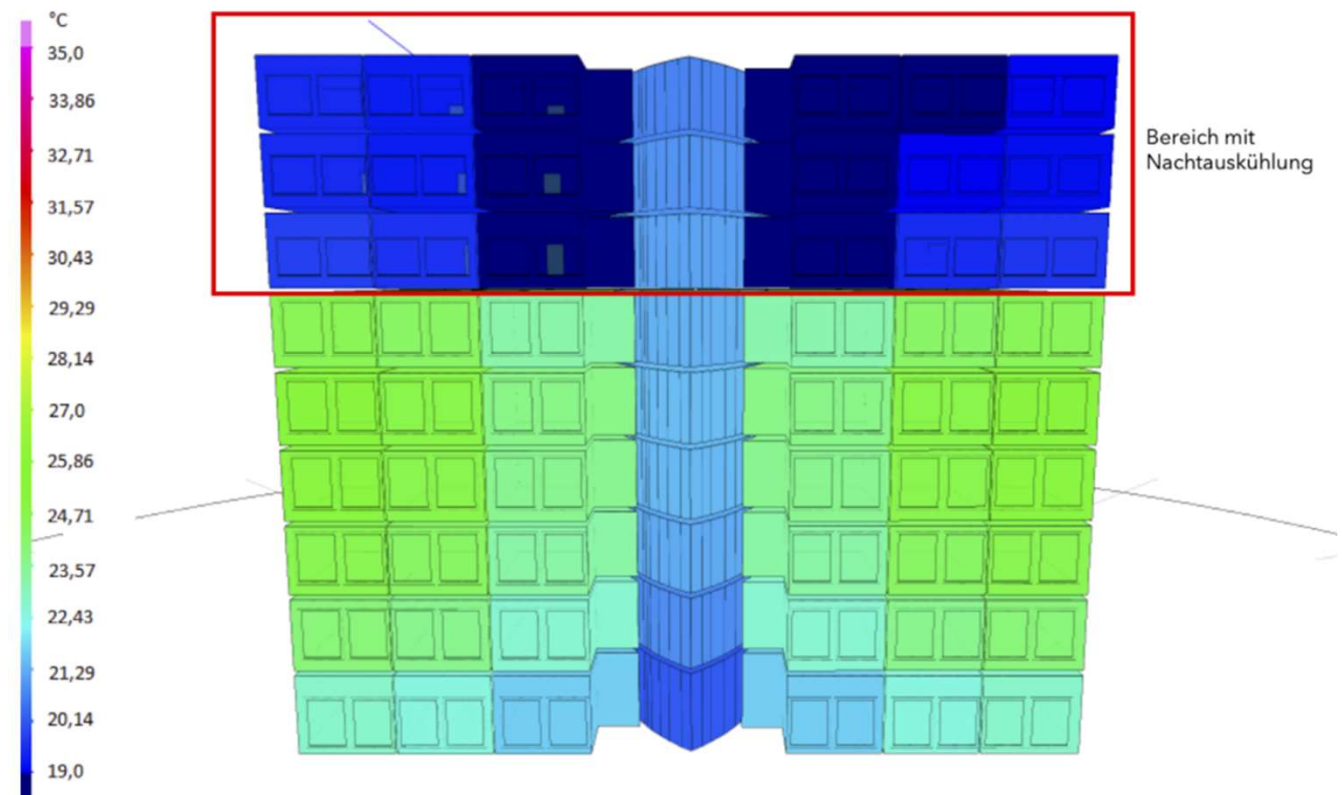


Kombination mit Verdunstungskühlung

zur Gebäudeklimatisierung – Nachtluftkühlung

Simulation zu Nachtluftkühlung

- Bestehendes Bürogebäude in Berlin, Friedrichstraße
- Elektronische Fensteröffnung (21 bis 6 Uhr)
- Effiziente Variante nicht nur bei Passivhäusern oder gut gedämmten Gebäuden, sondern auch im Bestand



Temperaturen um 5 Uhr [cci, Nachtauskühlung Bürogebäude, 06. April 2023]

Passive Kühltechniken

Strahlungskühlung

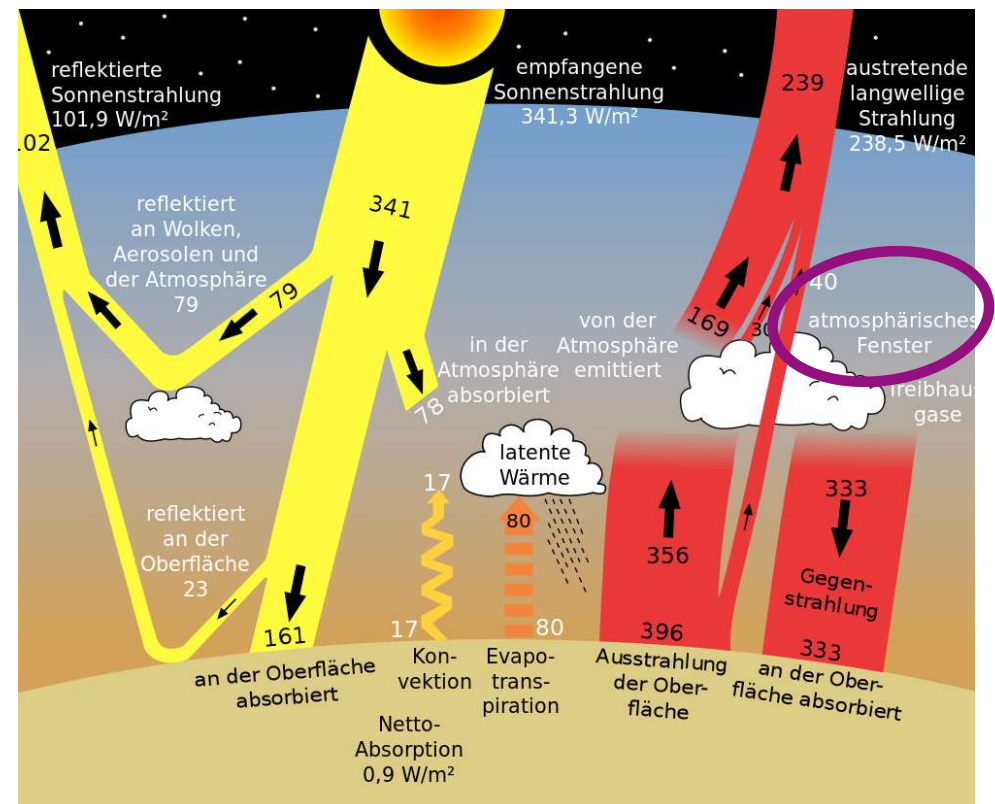
[Wikipedia, Strahlungshaushalt der Erde]

Begriffsklärung

- Wärmeabgabe von Oberflächen an obere Troposphäre mittels Strahlung
- Atmosphäre für Infrarotstrahlung undurchlässig, nur im Bereich der Wellenlänge von 8 bis 13 μm (Atmosphärisches Fenster)

Alltagsempirie

- Gewöhnlich wird Effekt durch Sonnenlicht und Gegenstrahlung (auf anderen Wellenlängen) kompensiert
- Nachts ist Effekt zu beobachten (Bodenfrost, Kalte „sternenklare, Winternächte“)



Umsetzung der Strahlungskühlung

Passive Strahlungskühlung

- Nutzung von Flächen mit hohem Emissionsgrad (Schwarze Strahler)
- Abstrahlung in der Nacht führt zu gr. Wärmeabgabe
- Strahlungseinfall am Tag minimieren durch Verschattung, Farben, thermische Entkopplung



Harold R. Hay
mit Prototyp

Selektive Strahlungskühlung

- Verspiegelte Oberflächen: Reflektieren Licht, außer im Bereich von 8 bis 13 μm Wellenlänge, dort schwarze Strahler
- Kühlung am Tag möglich



[skycoolsystems.com]

Abkälte

Abkälte aus Regasifizierung

Anwendungsfelder

- LNG (–161 bis –164 °C)
- Carbon, Capture, Utilisation & Storage? (Tripelpunkt –56,6 °C und 5,19 bar)
- Flüssigwasserstoffspeicherung? (–253 °C)

Nutzungsformen der Abkälte

- Energieerzeugung (Luftvorkühlung Gasturbine, Kryogener Kraftprozess)
- Industrielle Prozesse (Luftverflüssigung, CO₂-Abscheidung, Separationsprozesse, Meerwasserentsalzung)
- Kältetechnische Nutzung (Kühlhäuser, Klimatisierung)

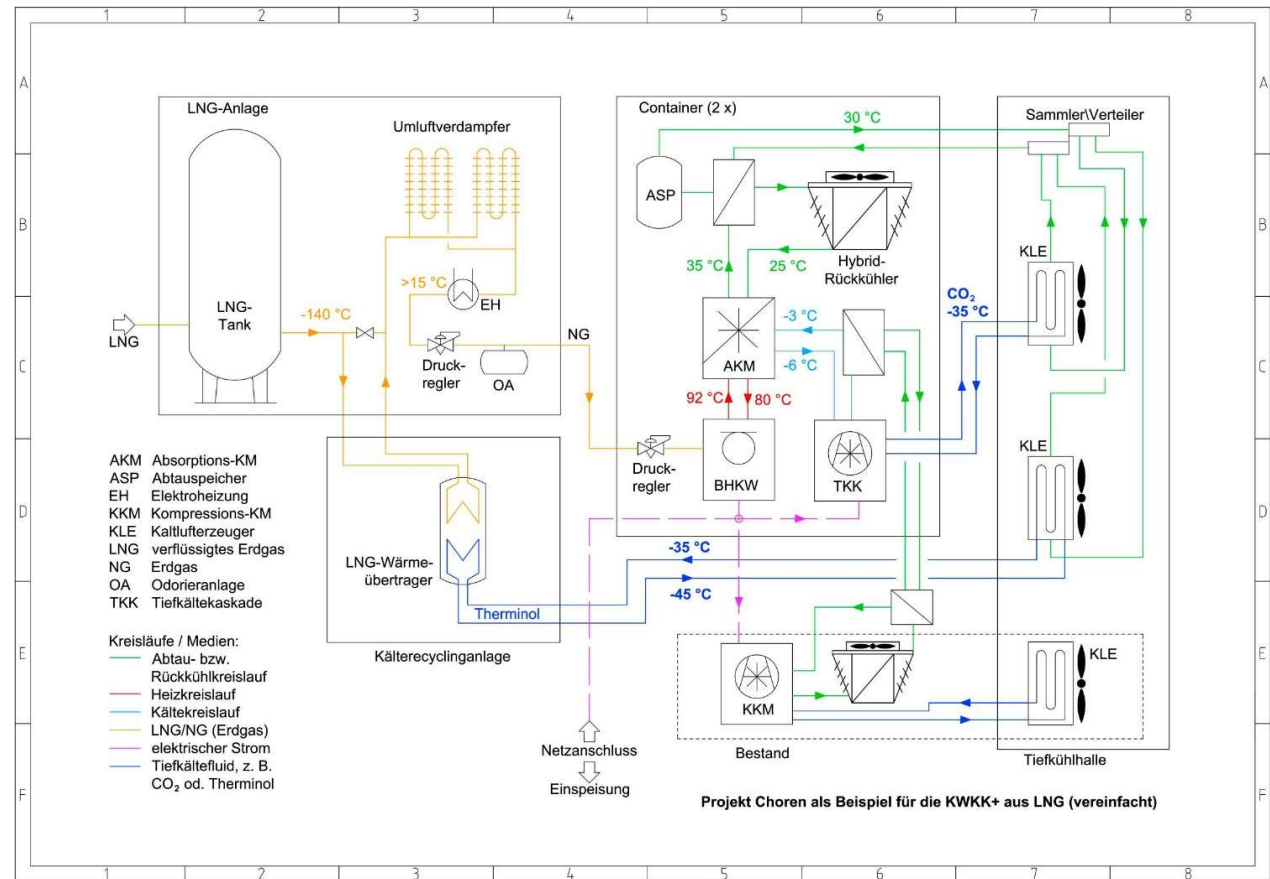


Abkälte aus dezentralen LNG-Regasifizierung

Tiefkühlager

- Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
- Kältebedarf bei -45 °C
- Begrenzte Exergienutzung

[<https://www.diekaelte.de/kaeltetechnik/neue-anlage-kombiniert-kaelterecycling-und-kwkk-technologie-lng-kaelte-wird-nutzbar-0>]



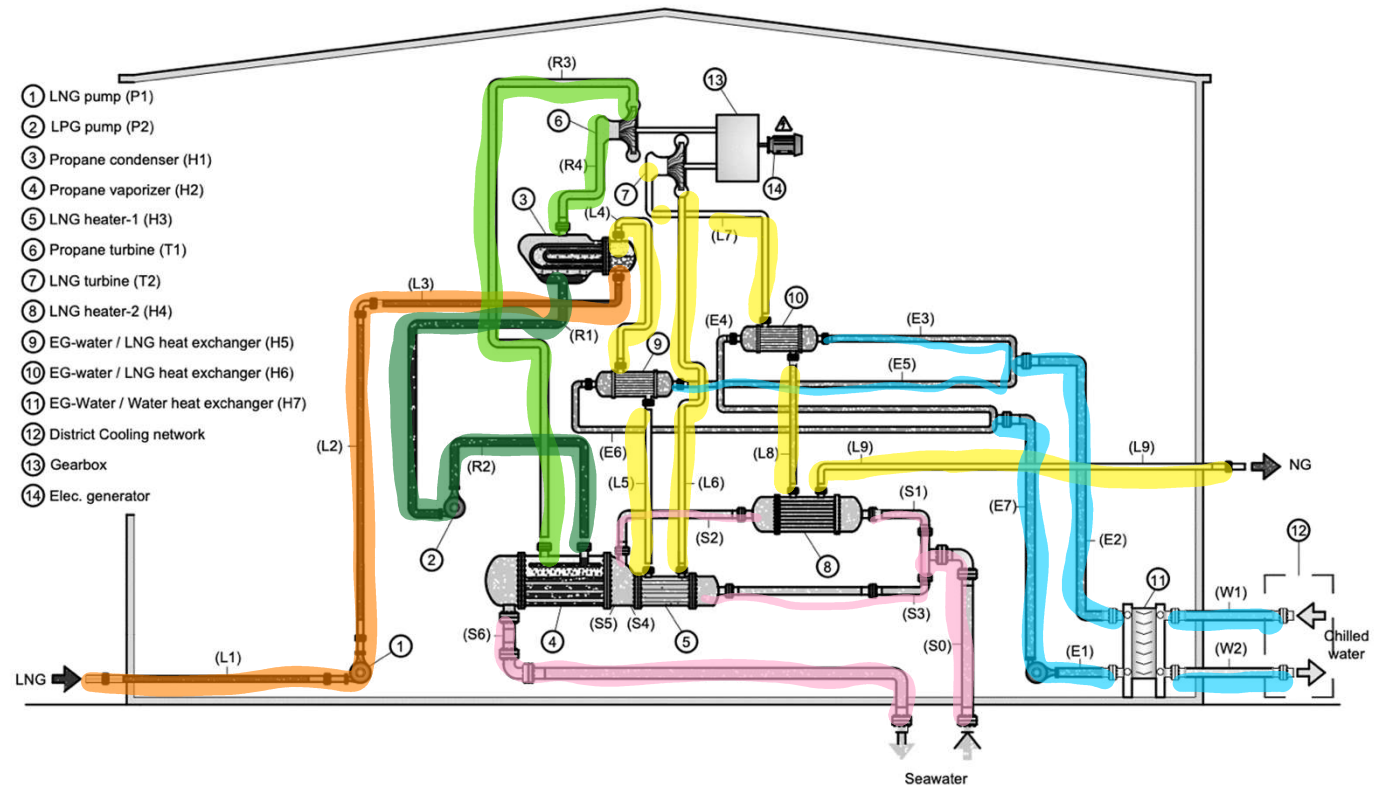
Abkälte

Beispiel LNG Regasifizierung mit Kraftprozess und Fernkältenetz

Funktionalitäten

- Regasifizierung
- Verstromung durch Direktexpansion
- Verstromung mittels Propan-ORC-Prozess
- Versorgung Fernkältenetz

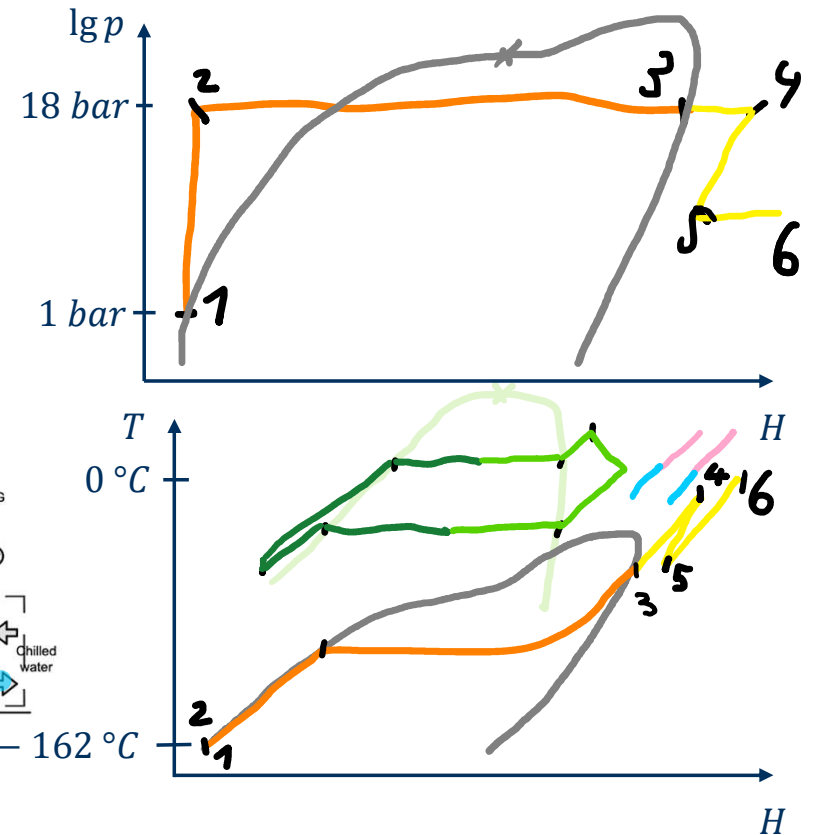
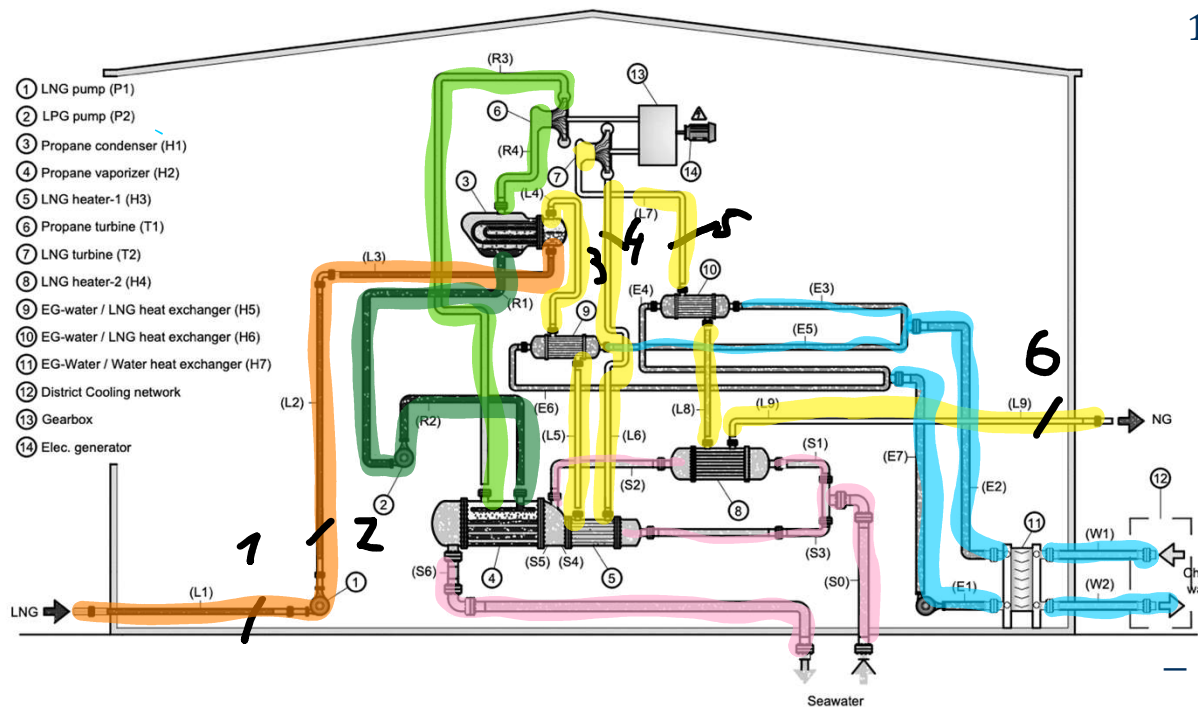
[ATIENZA-MÁRQUEZ et al., An LNG-Based System for the Combined Production of Power and Cooling, 2020]



Abkälte

Beispiel LNG Regasifizierung mit Kraftprozess und Fernkältenetz

[ATIENZA-MÁRQUEZ et al.,
An LNG-Based System for the Combined Production of Power and Cooling, 2020]



Abkälte

Beispiel LNG Regasifizierung mit Kraftprozess und Fernkältenetz

Funktionalitäten

- Regasifizierung
- Verstromung mittels Propan-ORC-Prozess
- Verstromung durch Direktexpansion
- Versorgung Fernkältenetz

Bewertung

- Cold Recovery Ratio

$$CCR = \frac{P_{net} + \dot{Q}_{cool}}{\dot{m}_{LNG}(h_0 - h_{LNG})}$$

- Ex. Wirkungsgrad

$$\eta_{ex} = \frac{P_{gross} + (\dot{E}x_{W2} - \dot{E}x_{W1})}{P_{pump} + (\dot{E}x_{LNG} - \dot{E}x_{NG})}$$

[ATIENZA-MÁRQUEZ et al., An LNG-Based System for the Combined Production of Power and Cooling, 2020]

